

TUTORÍA ÁLXEBRA (Noviembre 2012)

1.- Se consideran los subespacios de $\mathbb{R}^4$

$$U = \langle (1, 0, -1, 2), (1, 0, 0, 1) \rangle \text{ y } W = \langle (1, a, 0, 1), (1, 0, -1, 3), (0, a, 1, -1) \rangle$$

- a) Calcular unas ecuaciones implícitas para U .
- b) Calcular la dimensión de W , según los valores de a .
- c) Determinar para que valores de a se tiene que dimensión de $U \cap W$ es 1.

2.- Justificar la verdad o falsedad de las afirmaciones siguientes:

1. Si $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ es una base de $\mathbb{R}^4$ y v es un vector no nulo de $\mathbb{R}^4$, entonces $\{v_1 + v, v_2, v_3, v_4\}$ también es una base de $\mathbb{R}^4$.
2. Si S es un conjunto de vectores linealmente dependientes de $\mathbb{R}^n$, entonces S tiene más de n vectores.
3. Si S es un conjunto de generadores de $\mathbb{R}^n$, entonces S tiene exactamente n vectores.
4. Si U y W son subespacios de $\mathbb{R}^3$ tales que $\dim U + \dim W = 3$, entonces $U + W = \mathbb{R}^3$.
5. Si U y W son subespacios de $\mathbb{R}^4$ tales que $\dim U = 1$, $\dim W = 3$ y $U \not\subseteq W$, entonces $U + W = \mathbb{R}^4$.
6. El vector $(1, 1, 1) \in \mathbb{R}^3$ tiene a $(1, -1, -1)$, como coordenadas en la base $B = \{(1, 2, 3), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$.